# DM3 : Quelques indications

► 1.c. Justifier que $(H_n)$ est soit convergente, soit de limite égale à $+\infty$.
En passant à la limite dans l'inégalité de la question précédente, arriver à une contradiction dans le cas où $(H_n)$ converge.

► 2.a. Essayer d'écrire $\frac{n+2}{n+1}$ et $\frac{n+1}{n}$ sous la forme $1+x$ avec un $x$ bien choisi et appliquer la première inégalité.

► 2.d Puisque $(v_n)$ décroit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n \leqslant v_1$, donc $u_n \leqslant u_1$.

► 5. On a envie de dire que la fonction $x \mapsto \cos^k(x)$ est strictement positive, donc son intégrale aussi. Seulement pour $x = \frac{\pi}{2}$, $\cos^k(x) = 0$.
Utiliser plutôt la relation de Chasles pour dire que $I_k = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \cos^k(t)\,dt + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos^k(t)\,dt$ et justifier que la première de ces deux intégrales est strictement positive.

► $\cos^{k+2} = \cos^2 \cos^k = (1 - \sin^2)\cos^k = \cos^k - \sin(\sin\cos^k)$.
Or $\sin\cos^k$ est une fonction dont on sait donner une primitive, et donc on peut intégrer par parties $\sin(\sin\cos^k)$.

► 8.a. Étude de fonction.

► 8.b Encadrer $t^2\cos^k$ à l'aide de la question précédente, puis intégrer.

► 9.a Calculer $I_k$ par intégration par parties en notant que $\cos^k = 1 \times \cos^k$.
On peut alors intégrer 1 et dériver $\cos^k$.

► 9.b Diviser les deux membres de la question précédente par $I_{k+2}$ en se souvenant que par la question 7, $I_{k+2}$ peut s'exprimer à l'aide de $I_k$.